

Intensity Level Slicing

Dividiendo el nivel de intensidad

El **slicing** del nivel de intensidad es una técnica donde se resaltan ciertos rangos de intensidades en una imagen. Esto se puede hacer de dos maneras:

1. **Con fondo (With Background)**: Solo se resaltan ciertos niveles de intensidad, mientras que el resto de la imagen permanece sin cambios.

En este caso, cuando realizas el slicing, los niveles de intensidad fuera del rango seleccionado se dejan intactos. Es útil cuando quieres resaltar ciertas intensidades, pero aún necesitas mantener la información completa de la imagen.

Ejemplo:

Si estás analizando una imagen satelital y quieres resaltar áreas con vegetación que tienen un cierto rango de intensidad, puedes hacer que esas áreas sean más brillantes mientras mantienes la visibilidad del resto de la imagen.

Ejecutar 22_clase_04_Intensity_Level_Slicing_con_Fondo

2. **Sin fondo (Without Background)**: Solo los niveles de intensidad seleccionados son visibles, y el resto de la imagen se vuelve negra.

Aquí, los píxeles fuera del rango seleccionado se establecen a un valor constante, generalmente negro (intensidad 0). Esto elimina toda la información de fondo y resalta únicamente las intensidades seleccionadas.

Ejemplo:

En un análisis de imagen médica, si solo te interesa resaltar una anomalía que aparece en un rango específico de intensidades, puedes hacer que todo lo demás en la imagen se vuelva negro, dejando solo la anomalía visible.

Ejecutar 23_clase_04_Intensity_Level_Slicing_sin_Fondo

Ejecutar 24_clase_04_Intensity_Level_Slicing_ejemplo

Ejercicio 1 (Con Fondo):

Tienes una imagen donde los píxeles de interés tienen intensidades entre **100** y **150**, y deseas resaltar estos valores duplicando su intensidad.

Solución:

1. **Identificar el rango de interés:** $r_{\min}=100$ y $r_{\max}=150$
2. **Aplicar la transformación:** Para cada píxel dentro de este rango, se duplica la intensidad. Para los valores fuera de este rango, se mantienen sin cambios.

Si $r=120$, entonces $S=2 \cdot 120 = 240$

Si $r=90$, entonces $S=90$ (sin cambio)

Ejercicio 2 (Sin Fondo):

Tienes una imagen donde los píxeles con intensidades entre **50** y **100** deben resaltarse y todo lo demás debe volverse negro.

Solución:

1. **Identificar el rango de interés:** $r_{\min}=50$ y $r_{\max}=100$
2. **Aplicar la transformación:** Para los valores dentro del rango, se mantienen iguales; para los valores fuera del rango, se establecen a 0.

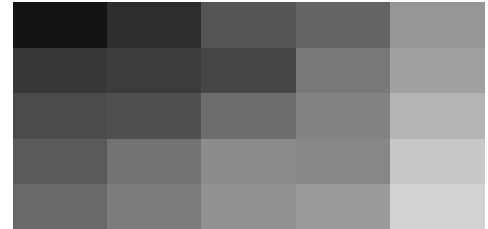
Si $r=75$ entonces $S=75$ (sin cambio).

Si $r=120$ entonces $S=0$

Ejercicio 3: (Sin fondo)

Una imagen en escala de grises de 5x5 píxeles tiene los siguientes niveles de intensidad:

20	45	85	100	150
55	60	70	120	160
75	80	110	130	180
90	115	140	135	200
105	125	145	155	210



Aplica una transformación de **Intensity Level Slicing** que realce los niveles de intensidad en el rango [70, 140] estableciendo esos niveles en 255 (blanco), y los niveles fuera de este rango a 0 (negro).

Solución:

1. Identificar los rangos:

- Se identifican los niveles de intensidad en la imagen que están dentro del rango [70, 140].
- Todos los niveles de intensidad dentro de este rango serán transformados a 255 (blanco).
- Todos los niveles fuera de este rango serán transformados a 0 (negro).

2. Transformación:

- Recorrer cada nivel de intensidad en la matriz y aplicar la transformación.

0	0	85	255	255
0	0	70	255	255
255	255	255	255	255
255	255	255	255	255
255	255	0	0	0



Ejercicio 4: Intensity Level Slicing (Con fondo)

Considera una imagen en escala de grises de 6x6 píxeles con los siguientes niveles de intensidad:

10	35	60	90	110	130
25	50	75	95	115	140
45	65	85	105	120	150
55	70	100	125	135	160
65	80	110	130	145	170
75	95	115	140	155	180

Aplica una transformación de **Intensity Level Slicing** con fondo donde los niveles de intensidad en el rango [100, 150] serán transformados a 255 (blanco), y los niveles fuera de este rango se mantendrán sin cambio.

Solución:

1. Identificación de los rangos:

- Identificar los niveles de intensidad que están dentro del rango [100, 150].
- Los niveles de intensidad dentro de este rango sin cambiados a 255 (blanco)
- Todos los niveles fuera de este rango se mantendrán sin cambio.

2. Transformación:

- Recorrer cada nivel de intensidad en la matriz y aplicar la transformación.

10	35	60	90	255	255
25	50	75	95	255	255
45	65	85	255	255	255
55	70	255	255	255	160
65	80	255	255	255	170
75	95	255	255	255	180